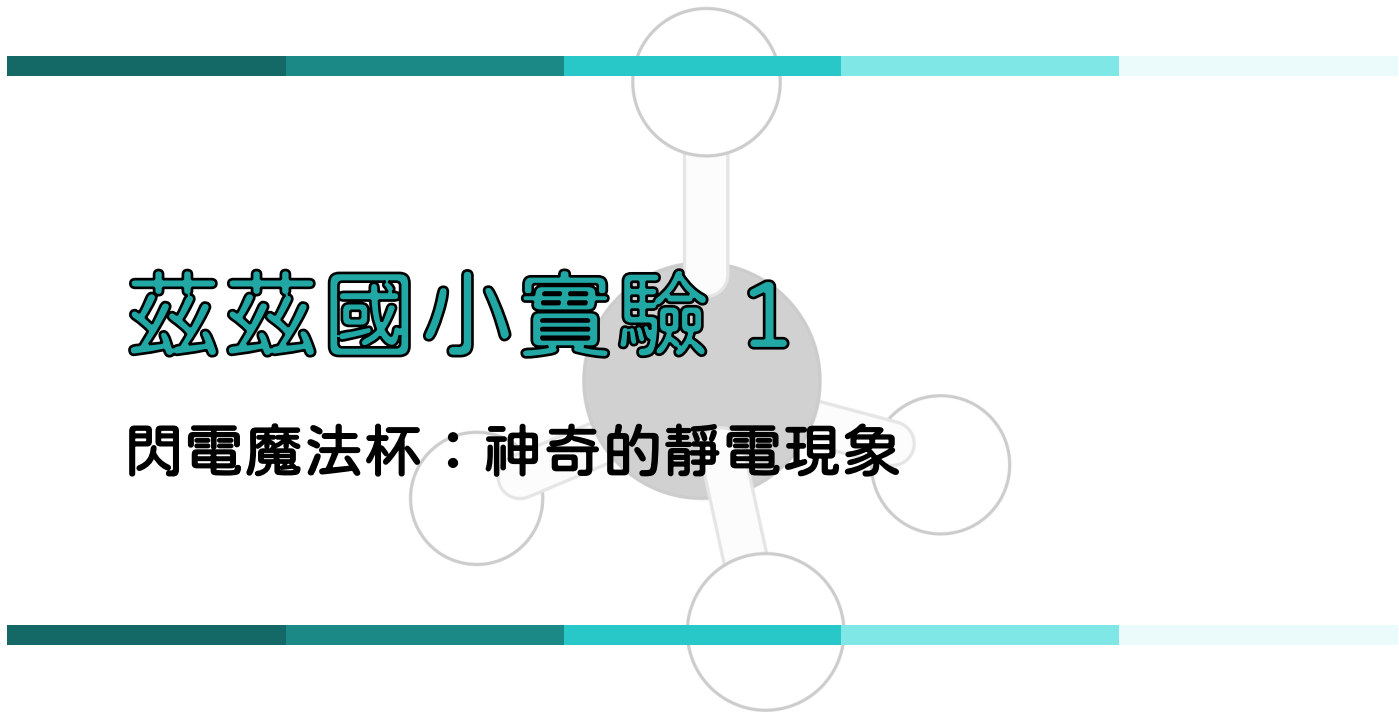




茲茲國小實驗 1

閃電魔法杯：神奇的靜電現象



閃電魔法杯：神奇的靜電現象



1 今天我們要探索什麼？

今天我們要認識一種看不見、摸不到，但會讓頭髮飛起來、讓氣球黏在牆上，甚至能產生小火花的力量——靜電。各位小科學家們會親手做出一個可以「儲存靜電」的閃電魔法杯，叫做『萊頓瓶』。接著，我們還要讓靜電推動一個小小的馬達，做出會自己轉動的『富蘭克林馬達』。

先猜猜看：寫下你的猜測：

Q1 電看不見，我們要怎麼知道它真的存在？

Q2 為什麼摩擦 PVC 管之後，它就能吸引鋁箔紙？

Q3 如果靜電能推動杯子旋轉，代表靜電有沒有力量？

2 我的材料（打勾確認）

材料名稱	數量	備註
☐ 塑膠杯 700mL	3 個	1 人 3 個
☐ 保麗龍板	10 片	1 人 1 片
☐ 竹筷或竹籤	3 支	1 人 3 支
☐ 乾淨抹布	1 條	2 人 1 條
☐ PVC 管 30cm	1 支	2 人 1 支
☐ 剪刀	5 把	全班共用
☐ 膠帶	2 卷	全班共用
☐ 靜電棒	2 支	全班共用
☐ 鋁箔紙	1 卷	全班共用
☐ 碎紙屑	少量	全班共用

3 我的科學家任務

重要提醒：今天我們要完成兩個任務（完成後請在框框中打勾）

☐ 任務一：做出可以儲存靜電的萊頓瓶

☐ 任務二：讓富蘭克林馬達轉起來

我們要觀察：

靜電會不會吸引物體？_____

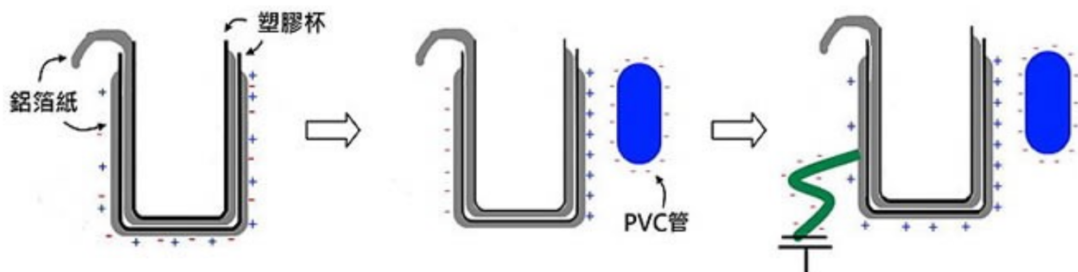
靜電會不會排斥物體？_____

看不見的電，能不能讓東西動起來？_____

4 實驗步驟（跟著老師一步一步做）

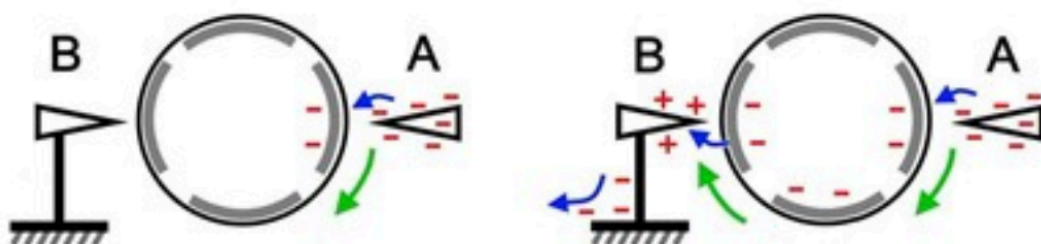
第一部分：製作閃電魔法杯（萊頓瓶）

1. 拿出塑膠杯或透明塑膠罐。
2. 將一張鋁箔紙完整包圍在杯子外側。
3. 將另一張鋁箔紙放入杯子內側，讓它貼住杯子內壁。
4. 剪一段細長的鋁箔條入內杯與外杯中間，讓它碰到內側鋁箔，並露出一小段。
5. 用膠帶固定內層鋁箔，讓它不會晃動。
6. 拿 PVC 管摩擦毛布或衣服約 30 秒。
7. 將帶有靜電的 PVC 管靠近露出的鋁箔條，嘗試幫萊頓瓶充電。
8. 老師示範如何安全放電，觀察是否有小火花或輕微啪聲。



第二部分：製作富蘭克林馬達

1. 拿出紙杯或保麗龍杯作為底座。
2. 將 1 支竹籤尖端朝上，固定在保麗龍底座正中央，作為旋轉軸。
3. 用鋁箔紙剪出兩片梳子狀鋁箔片，固定在另外兩 2 隻竹籤上。
4. 剪出數條長寬相同的鋁箔條，將其貼在塑膠杯外側，每片間隔 1 公分。
5. 將塑膠杯倒放，至於中間轉軸，確定可以順利旋轉。
6. 將有梳狀鋁箔片的兩隻竹籤，插在底座上。
7. 讓梳狀鋁箔靠近塑膠杯，但彼此不互相接觸。
8. 剪一條足夠長的鋁箔條，黏在其中一邊的梳狀鋁箔，使其可以連接到地面。
9. 用摩擦過的 PVC 管靠近其中一端梳狀鋁箔片。
10. 觀察鋁箔球會不會被吸引、排斥，甚至開始旋轉。
11. 嘗試改變 PVC 管距離，觀察轉動速度有沒有不同。



5 小小科學家：我的觀察紀錄

第一部分：製作閃電魔法杯（萊頓瓶）

觀察項目	結果	我的發現
PVC 管摩擦後能不能吸小紙屑？	☐ 可以 ☐ 不可以	
PVC 管靠近鋁箔時，鋁箔有沒有動？	☐ 有 ☐ 沒有	
閃電魔法杯有沒有出現放電現象？	☐ 有 ☐ 沒有	
摩擦次數增加後，效果有沒有變明顯？	☐ 有 ☐ 沒有 ☐ 不確定	
天氣或手汗會不會影響實驗？	☐ 會 ☐ 不會 ☐ 不確定	

第二部分：製作富蘭克林馬達

觀察項目	結果	我的觀察
哪個起電方式效果較好？	☐ 靜電棒 ☐ PVC 管	
鋁箔片與杯子的距離哪個效果好？	☐ 很近 ☐ 中等 ☐ 很遠	
每次的旋轉方向是否相同？	☐ 相同 ☐ 不同	

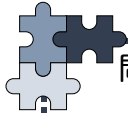
我們的結論：起電效果越強且距離越近，富蘭克林馬達旋轉的效果會

☐越明顯 ☐越不明顯 ☐沒差別

科學家小筆記：這次實驗，我們觀察的是「起電方式」、「鋁箔片與杯子的距離」和「旋轉方向」。當靜電越強、鋁箔片與杯子的距離越剛好時，杯子就越容易受到靜電的吸引與排斥而旋轉。但如果鋁箔片太遠，靜電力量會變弱；如果太近碰到杯子，杯子反而會卡住。所以富蘭克林馬達成功的關鍵是——靜電要夠強、距離要剛好、杯子要轉得順！

6 動動腦－問題與討論

第一部分：閃電魔法杯



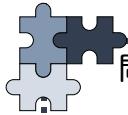
問題 1－摩擦 PVC 管的目的是什麼？



問題 2－摩擦過的 PVC 管如果沒有碰到鋁箔紙，還會不會影響鋁箔？為什麼？



問題 3－為什麼閃電魔法杯裡面的鋁箔和外面的鋁箔不能直接碰在一起？



問題 4 除了摩擦 PVC 管的次數，還有什麼因素會影響實驗成功率？

第二部分：富蘭克林馬達



問題 1－為什麼塑膠杯外側要貼一條一條的鋁箔條？



問題 2－為什麼梳狀鋁箔片要靠近塑膠杯，但不能碰到塑膠杯？



問題 3－接地鋁箔條的功能是什麼？



問題 4 為什麼 PVC 管距離改變時，杯子的轉動速度可能會改變？



問題 5 如果你的杯子沒有轉起來，你會先檢查哪三件事？

7 注意事項

1. 硼砂不能吃、不要碰眼睛，做完一定要洗手！
2. 鐵粉不要用嘴吹，會飛得到處都是。
3. 磁鐵磁力很強，要遠離手機、悠遊卡，手指不要被磁鐵夾到。
4. 史萊姆和殘渣不要倒進水槽，丟到垃圾桶。
5. 帶回家後，如果家裡有小弟弟小妹妹，要收好不要讓他們吃進嘴裡。